PLAN DE NEGOCIOS GENERAL

GRAFILAB

BUSINESS PLAN

Streetwear personalizado bajo pedido · Guatemala · 2027–2031

Diseños que hablan por ti.



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ciencias de la Administración

Licenciatura en Administración de Empresas, Plan Sábado

Curso: 220261422429D Elaboración y Evaluación de Proyectos, Sección D

Docente: Licda. Heidy Betzaida Chan Sapon

Plan de Negocios General (Business Plan): GRAFILAB

Streetwear personalizado bajo pedido con tecnología DTF

Grupo No. 2

Nombre	Carné	% de participación
Mario Alberto Aguilar Cardona	5122-17-16217	100
María José Pacán Hernández	022-23-722	100
Luz Angélica Cárdenas Barrios	022-12-10950	100
Mariann Azucena Rodríguez Cruz	022-17-15306	100
Jackeline Cecilia Xol Guerra	2218-22-16036	100

Guatemala, noviembre de 2026

ÍNDICE

PLAN DE NEGOCIOS GENERAL (BUSINESS PLAN)..... 4

a. Título del plan de negocios..... 4
b. Nombre comercial de la empresa o marca y razón social..... 4
c. Logotipo e isotipo institucional..... 4
d. Eslogan corporativo o frase de posicionamiento..... 5
e. Nombres de los emprendedores / fundadores y fecha de elaboración..... 6

CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO..... 7

1.1 Síntesis ejecutiva de la idea de negocio..... 7
1.2 Oportunidad de mercado identificada y propuesta de valor única..... 7
1.3 Monto total de la inversión financiera requerida y estructura de capital..... 8
1.4 Indicadores clave de rentabilidad esperados..... 8

CAPÍTULO II: IDENTIDAD CORPORATIVA Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA..... 9

2.1 Presentación formal del nombre comercial y justificación conceptual (naming)..... 9
2.2 Manual de identidad visual básico..... 9
2.3 Misión, visión y valores organizacionales..... 11
2.4 Ventaja competitiva y factores clave de éxito..... 11
2.5 Modelo de negocio Canvas..... 12

CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN..... 13

3.1 Definición del público objetivo (target)..... 13
3.2 Análisis del entorno y competencia directa e indirecta..... 15
3.3 Matriz FODA y FODA cruzado..... 17
3.4 Estrategia de producto..... 18
3.5 Estrategia de precio..... 18
3.6 Canales de distribución y ventas..... 19
3.7 Plan de comunicación integrada de marketing (CIM)..... 19

CAPÍTULO IV: PLAN OPERATIVO Y DE PRODUCCIÓN..... 21

4.1 Descripción detallada del proceso productivo..... 21
4.2 Determinación de la capacidad instalada..... 23
4.3 Especificaciones de materias primas, insumos y equipamiento..... 24
4.4 Selección y evaluación de proveedores estratégicos..... 25
4.5 Gestión de inventarios y stock..... 26
4.6 Distribución de planta o bodega (layout)..... 27

CAPÍTULO V: PLAN ADMINISTRATIVO Y LEGAL..... 28

5.1 Estructura organizacional y organigrama..... 28
5.2 Descriptores de puestos..... 29
5.3 Figura legal de constitución..... 31
5.4 Licencias, permisos operativos, marcas y propiedad intelectual..... 33

CAPÍTULO VI: PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE..... 34

6.1 Normas de salud y seguridad ocupacional (SYSO)..... 34
6.2 Matriz de mitigación e impacto ambiental (ISO 14001)..... 35

CAPÍTULO VII: PLAN FINANCIERO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA..... 36

7.1 Cédula de inversión inicial..... 36
7.2 Supuestos del modelo..... 37
7.3 Costos fijos mensuales y punto de equilibrio..... 38
7.4 Proyección de ingresos y costos..... 40

7.5 Planilla proyectada....41
7.6 Estado de resultados proyectado....41
7.7 Flujo de efectivo....42
7.8 Evaluación económica: VPN, TIR, periodo de recuperación y relación beneficio / costo....43
7.9 Análisis de sensibilidad....44
7.10 Riesgos y mitigación....45

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....46

REFERENCIAS....47

ANEXO A: DATOS DE REFERENCIA PARA SUSTITUIR....48

ANEXO B: REVISIÓN DE CIFRAS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR....49

PLAN DE NEGOCIOS GENERAL (BUSINESS PLAN)

a. Título del plan de negocios

Plan de Negocios General de GRAFILAB: marca guatemalteca de ropa urbana (streetwear) personalizada, de edición limitada y producida bajo pedido mediante tecnología DTF.

El documento se elabora como entregable del curso *Elaboración y Evaluación de Proyectos*, con Baca Urbina (2013) como marco metodológico, y se articula con los manuales de la empresa: Manual de Marca (GRAFILAB, 2026c), Manual de Procedimientos (GRAFILAB, 2026a), Manual de Puestos (GRAFILAB, 2026d) y Manual de Salud y Seguridad Ocupacional (GRAFILAB, 2026b).

Los datos que el equipo aún no ha levantado en campo (encuesta, cotizaciones, calificaciones de proveedores, sueldos y datos registrales) se presentan como datos ficticios de referencia, identificados como tales en las notas de cada tabla y recopilados en el Anexo A, para sustituirlos conforme se obtengan los reales.

b. Nombre comercial de la empresa o marca y razón social

Tabla 1

Datos generales de identificación del negocio

Elemento	Descripción
Nombre comercial	GRAFILAB (se escribe en mayúsculas: GRAFI + LAB); usuario en redes sociales @grafilabgt
Razón social	Grafilab, Sociedad Anónima
NIT	4829371-K (dato de referencia)
Actividad económica	Diseño, personalización, producción y venta de prendas de vestir y artículos promocionales estampados con película DTF
Régimen tributario previsto	ISR: Régimen Opcional Simplificado sobre Ingresos de Actividades Lucrativas; IVA: régimen general (12 %), por tratarse de una sociedad anónima
Domicilio y mercado inicial	Ciudad de Guatemala; ventas con envío a toda la república
Contacto	WhatsApp 5643-6902 · grafilabgt@gmail.com · Instagram y Facebook @grafilabgt

Nota. Elaboración propia con base en GRAFILAB (2026c). El NIT es un dato ficticio de referencia que debe sustituirse por el asignado por la SAT al inscribir la sociedad.

c. Logotipo e isotipo institucional

El logotipo de GRAFILAB se compone de las letras **G** y **L** cruzadas por un rayo diagonal azul-violeta, que funciona como isotipo, y del nombre **GRAFILAB** en Montserrat delgada con amplio espaciado entre letras, con «LAB» en azul-violeta (GRAFILAB, 2026c). La Figura 1 muestra las siete variantes oficiales vigentes, tomadas de los archivos originales de la marca (6250 × 6250 px).

Figura 1

Variantes oficiales del logotipo de GRAFILAB



Nota. Archivos oficiales de la marca, sin modificaciones. Usar la versión oscura sobre fondos oscuros y la clara sobre fondos claros. Fuente: GRAFILAB (2026c), sección 02.

d. Eslogan corporativo o frase de posicionamiento

«Diseños que hablan por ti.» Sitúa a la prenda como un medio de expresión personal: quien la viste comunica gustos, pasiones y pertenencia a una comunidad sin necesidad de explicarlos. La propuesta que lo acompaña es: *«No vendemos solo una playera: creamos algo que deseas usar»*.

e. Nombres de los emprendedores / fundadores y fecha de elaboración

Tabla 2

Fundadores y funciones

Fundador	Función principal
Mario Alberto Aguilar Cardona	Dirección creativa y estrategia de marca
Gabriela Ramírez Mejía	Servicio al cliente, administración y finanzas; representante en cotizaciones
William Velasquez	Producción física

Nota. Estructura societaria de origen: 33.3 % para cada fundador, con modelo de reinversión primero (las utilidades se reinvierten antes de repartirse). El plan lo desarrolla el Grupo No. 2 de la sección D del curso.

Fecha de elaboración: Guatemala, noviembre de 2026.

CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Síntesis ejecutiva de la idea de negocio

GRAFILAB es una marca guatemalteca de streetwear que diseña y vende playeras personalizadas y de edición limitada, inspiradas en la música y la cultura pop: conciertos, anime, cine, series, K-pop y regional mexicano. Produce **bajo pedido y por lanzamientos limitados (drops), sin restock**: fabrica lo que el cliente ya reservó con un anticipo y no mantiene inventario terminado.

Las prendas son 100 % algodón, hechas en Guatemala, en cinco cortes (Regular Fit, Oversize, Boxy Fit, Crop Top y Kids) y tallas de XS a XL (Kids de la 2 a la 14). La venta se concentra en Instagram, Facebook y WhatsApp Business y la entrega se realiza con Forza. Como segunda línea, la empresa atiende **pedidos personalizados y corporativos** (stickers DTF UV, vinil, gorras, vasos, termos, cajas, bolsas y adornos) mediante cotización, por ejemplo la COT-2026-0001: 450 stickers DTF UV de 10 × 4 cm a Q7.50 cada uno (Q3,375.00), con costo aproximado de Q3.00 por unidad y margen cercano al 60 %.

En agosto de 2026 el ritmo de ventas fue de unas **122 prendas al mes**, por encima del punto de equilibrio de **106 prendas** del modelo financiero. Este plan evalúa la consolidación y el crecimiento durante cinco años (2027–2031) con una estructura organizacional que crece **por etapas condicionadas a la demanda**, hasta los 12 puestos y 13 plazas del Manual de Puestos y con impresión DTF en las propias instalaciones.

1.2 Oportunidad de mercado identificada y propuesta de valor única

Oportunidad. La frecuencia de conciertos y la vitalidad de las comunidades de fans (K-pop, reguetón, regional mexicano, música electrónica, anime) generan una demanda recurrente de ropa para vivir la experiencia. El merchandising oficial es limitado, caro o inexistente en Guatemala y la moda rápida en línea ofrece prendas genéricas sin identidad cultural.

Propuesta de valor. GRAFILAB ofrece:

- Diseños propios inspirados en la emoción y la cultura de cada experiencia, sin depender de licencias directas.
- Producción bajo pedido y drops limitados: cada prenda se hace para quien la reservó, con tallas de XS a XL y línea Kids.
- Atención cercana por WhatsApp, con precio y envío siempre explícitos en la publicidad.
- Rapidez de lanzamiento: de la idea al anuncio de un drop en pocos días, con diseño interno y, desde la Etapa 3, impresión DTF propia.

1.3 Monto total de la inversión financiera requerida y estructura de capital

Tabla 3

Inversión inicial requerida

Rubro	Monto (Q)	% del total
Activos fijos (equipo de estampado, cómputo, mobiliario y fotografía)	Q20,000	32.8 %
Activos diferidos (constitución, registro de marca, manuales y web)	Q16,000	26.2 %
Capital de trabajo (dos meses de costos fijos más compras de un drop)	Q25,000	41.0 %
Total	**Q61,000**	**100.0 %**

Nota. Elaboración propia; montos de referencia. El detalle se presenta en la sección 7.1. Al final del Año 2 se prevé una inversión adicional de Q74,000 para la impresora DTF propia (sección 7.1.5).

Estructura de capital. Capital social autorizado de Q100,000, de los cuales se suscriben y pagan **Q61,000** (Mario Aguilar Q20,350; Gabriela Ramírez Q20,350; William Velasquez Q20,300). El proyecto se financia con capital propio y utilidades retenidas; la inversión en impresión DTF se cubre con utilidades de los Años 1 y 2 más un aporte adicional de los socios de unos Q16,400 (sección 7.1.5). No se requiere deuda bancaria.

1.4 Indicadores clave de rentabilidad esperados

Tabla 4

Indicadores de rentabilidad del escenario base (horizonte de cinco años)

Indicador	Resultado	Criterio
Tasa mínima atractiva de retorno (TMAR)	18.56 %	Inflación de 4 % y premio al riesgo de 14 %
Valor presente neto (VPN)	Q218,519	Aceptable si VPN > 0
Tasa interna de retorno (TIR)	75.0 %	Aceptable si TIR > TMAR
Periodo de recuperación de la inversión	2.81 años (≈ 2 años y 10 meses)	Recuperación antes del tercer año
Relación beneficio / costo	4.58	Aceptable si > 1
Margen de seguridad del Año 1	24.3 %	Equilibrio de 106 prendas frente a 140 proyectadas

Nota. Elaboración propia (capítulo VII). El flujo dedica el Año 2 a contratar y a invertir en la impresora DTF, por lo que el flujo de ese año es negativo; el análisis de sensibilidad (sección 7.8) muestra por qué las contrataciones se activan solo cuando la demanda las sostiene.

CAPÍTULO II: IDENTIDAD CORPORATIVA Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

2.1 Presentación formal del nombre comercial y justificación conceptual (naming)

2.1.1 Nombre comercial

GRAFILAB, siempre en mayúsculas (GRAFI + LAB), con las iniciales **GL** como isotipo.

2.1.2 Justificación conceptual

El nombre une dos ideas: *grafi* (gráfica y grafismo, el arte aplicado a la prenda) y *lab* (laboratorio, el espacio donde se prueban ideas, estilos y colecciones). Es corto, fácil de pronunciar en español e inglés y funciona como usuario de redes sociales. El rayo diagonal del logo evoca la energía de un concierto y la velocidad con la que la marca lanza sus drops.

2.2 Manual de identidad visual básico

Esta sección resume el Manual de Marca versión 2.0 (GRAFILAB, 2026c), que es la referencia vigente y reemplaza a los criterios de los primeros drops.

2.2.1 Logotipo

Las variantes oficiales se muestran en la Figura 1 (sección c). Reglas de uso:

- **Zona de protección:** margen mínimo alrededor del logo igual a la altura de la letra L.
- **Tamaño mínimo:** 30 mm de ancho (≈ 115 px) para el bloque principal y 12 mm (≈ 45 px) para el rayo solo.
- Versión oscura sobre fondos oscuros y clara sobre fondos claros; sobre fotografías o fondos con ruido, usar el rayo solo en negro o blanco.
- No deformar, rotar, cambiar la tipografía ni recolorear el rayo (ni con el color del artista del drop); no usar sombras ni contornos ni zonas de poco contraste.

2.2.2 Tipografía oficial

Tabla 5
Tipografías de la marca

Uso	Fuente	Detalle
Nombre GRAFILAB	Montserrat Light / Regular	Amplio espaciado entre letras; «LAB» en azul-violeta
Letras GL y títulos de documentos	Montserrat Bold (700)	Mayúsculas en títulos y etiquetas, con espaciado amplio en etiquetas pequeñas
Texto de cuerpo	Montserrat Regular	10–11 pt en Word; color grafito #3C3C3C
Eslogan	Montserrat Italic	«Diseños que hablan por ti.» en cursiva; gris #D9D9D9 sobre fondo oscuro

Nota. GRAFILAB (2026c), sección 04. Este documento aplica Montserrat 10 pt en grafito para el cuerpo y Montserrat Bold para los títulos.

2.2.3 Paleta de colores corporativos

Tabla 6
Paleta oficial de GRAFILAB

Muestra	Nombre	RGB	Uso en la marca
#111111	**Negro Lab**	17 · 17 · 17	Fondo de portadas y pie de página; letras del logo en versión para fondo claro
#F8F8F8	**Blanco hueso**	248 · 248 · 248	Texto y letras del logo sobre fondo oscuro; «GRAFI» del nombre
#F1EEE9	**Crema**	241 · 238 · 233	Fondo de páginas interiores y láminas claras
#D9D9D9	**Gris concreto**	217 · 217 · 217	Fondo de láminas publicitarias, bordes de tarjetas y eslogan sobre oscuro
#5D60F1	**Azul-violeta Lab**	93 · 96 · 241	Acento único de marca: rayo, «LAB», etiquetas, títulos de sección y números
#3C3C3C	**Grafito**	60 · 60 · 60	Texto de cuerpo sobre fondo claro

Nota. GRAFILAB (2026c), sección 03. El azul-violeta es el único color de acento de la marca; el violeta #6B36E5 usado en los primeros diseños de Canva queda reemplazado por #5D60F1.

2.2.4 Aplicación en documentos y publicidad

Tabla 7
Aplicación de la identidad en manuales, documentos y publicidad

Pieza	Cómo se aplica
Portada de documentos	Fondo negro #111111, bloque icono + GRAFILAB centrado, etiqueta superior en azul-violeta con mayúsculas y espaciado, eslogan en cursiva gris
Páginas interiores	Fondo crema o blanco; títulos de sección con línea inferior azul-violeta; tarjetas blancas con borde gris #D9D9D9
Pie y numeración	Texto discreto «GRAFILAB — [documento]» y número de página abajo a la derecha
Cotizaciones	Encabezado con correlativo COT-AAAA-NNNN, barras de sección azul-violeta y firma de Gabriela Ramírez Mejía como representante
Publicidad	Carrusel 1080 × 1350 px sobre gris concreto con rayos translúcidos; logo GL en negro; etiqueta «DROP LIMITADO»; el color del drop aparece solo en la prenda y la etiqueta
Mensajes	Drop limitado · 100 % algodón · hecho en Guatemala · bajo pedido · sin restock

Tono de voz: cercano, directo y cultural; frases cortas, titulares en mayúsculas y preguntas que abren la conversación («¿Vas al concierto de…? y no sabes qué usar?», «Tenemos tu outfit»). El precio y el envío son siempre explícitos en la publicidad.

2.3 Misión, visión y valores organizacionales

2.3.1 Misión

Crear ropa urbana personalizada y de edición limitada que permita a los jóvenes guatemaltecos expresar su identidad y vivir intensamente la música, el cine y la cultura pop que los apasiona, con calidad, precios claros y atención cercana.

2.3.2 Visión

Ser en 2031 una de las marcas de streetwear personalizado más reconocidas de Guatemala y Centroamérica por su creatividad, su producción ágil bajo pedido y su comunidad de clientes, con impresión DTF propia y colecciones permanentes de cultura pop.

2.3.3 Valores organizacionales

- **Creatividad con propósito:** cada diseño debe contar algo.
- **Autenticidad:** inspirarse en la emoción y en la cultura, no copiar.
- **Respeto a la propiedad intelectual:** evitar el uso directo de imagen, logos oficiales o personajes protegidos.
- **Transparencia:** precios, tiempos y condiciones claros desde el primer contacto.
- **Calidad y cumplimiento:** inspección del 100 % de las prendas y entregas en el plazo ofrecido.
- **Comunidad:** el cliente es parte de la historia de la marca.

2.4 Ventaja competitiva y factores clave de éxito

2.4.1 Ventaja competitiva

- **Modelo bajo pedido y sin restock:** sin inventario terminado y con menor riesgo financiero que una tienda de ropa tradicional.
- **Velocidad de lanzamiento:** la impresión DTF permite sacar un drop en días y sin cantidades mínimas.
- **Identidad de marca definida y documentada:** manual de marca 2.0, estética reconocible (negro, azul-violeta, crema y rayos).
- **Operación documentada:** doce procedimientos codificados (GRA-PR-01 a GRA-PR-12) con formatos F-GRA, que permiten crecer sin perder control.
- **Disciplina de costos:** metas mensuales por punto de equilibrio y seguimiento del precio real frente al de lista.

2.4.2 Factores clave de éxito

- Elegir bien la temática de cada drop y llegar antes del evento o de la tendencia (GRA-PR-01).
- Gestionar el riesgo de propiedad intelectual con diseños inspirados en la experiencia y no en licencias (GRA-PR-02).
- Mantener precios reales cercanos a los de lista y subir el número de prendas por pedido.
- Activar cada etapa de crecimiento solo cuando la demanda la sostiene (sección 5.2).

- Sostener una pauta publicitaria eficiente y una comunidad activa en redes sociales.

2.5 Modelo de negocio Canvas

Tabla 8

Lienzo del modelo de negocio de GRAFILAB (nueve bloques)

Bloque	Descripción
1. Segmentos de clientes	Jóvenes de 18 a 40 años aficionados a la música, el anime y la cultura pop; padres de familia (línea Kids); instituciones, equipos y emprendedores (pedidos personalizados y corporativos); más adelante, otros talleres que compran película DTF por metro
2. Propuesta de valor	Playeras de diseño propio, edición limitada y bajo pedido; personalización; precio y envío explícitos; atención directa por WhatsApp
3. Canales	Instagram, Facebook, WhatsApp Business, TikTok, landing page; entrega con Forza; cotización directa para pedidos corporativos
4. Relación con clientes	Conversación personalizada, confirmación de pedido, tarjeta de envío, seguimiento de satisfacción (GRA-PR-11) y comunidad en redes
5. Fuentes de ingreso	Venta de prendas por drop; tallas extendidas con recargo; pedidos personalizados y corporativos; y, desde la Etapa 3, venta de película DTF por metro a terceros
6. Recursos clave	Marca y diseños; equipo creativo, comercial y de producción; prensa de calor y, desde el Año 3, impresora DTF; registro de pedidos; proveedores
7. Actividades clave	Planificación de drops, diseño, pauta en Meta Ads, atención y cierre de ventas, compras, impresión DTF, planchado, control de calidad, empaque y entrega
8. Socios clave	Proveedores de prendas base (Supercalidad, Industria Textil), proveedores de película DTF, Forza (logística), Meta y Canva, asesoría legal y contable externa
9. Estructura de costos	Prendas base, película DTF, empaque, comisiones, publicidad, alquiler, servicios, planilla por etapas y costos fijos mensuales de Q8,160 en el Año 1

Nota. Elaboración propia con base en Osterwalder y Pigneur (2010).

CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN

3.1 Definición del público objetivo (target)

3.1.1 Definición del público objetivo

El público objetivo principal son jóvenes y adultos jóvenes que compran ropa para asistir a conciertos, expresar sus gustos y pertenecer a una comunidad. Como mercados secundarios se atienden a madres y padres que buscan prendas Kids y a organizaciones que requieren artículos personalizados.

3.1.2 Segmentación geográfica

Mercado primario: área metropolitana de Guatemala (ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San José Pinula y municipios cercanos). Mercado secundario: cabeceras departamentales atendidas por envío con Forza.

3.1.3 Segmentación demográfica

Personas de 18 a 40 años, de ambos sexos, estudiantes y trabajadores con ingresos propios, de nivel socioeconómico medio y medio-alto. En la encuesta de referencia (sección 3.1.6) el 71 % de las personas encuestadas se ubicó entre los 18 y los 30 años.

3.1.4 Segmentación psicográfica

Personas que se identifican con la cultura pop, siguen artistas y series, valoran la exclusividad y la estética, consumen contenido en Instagram y TikTok y prefieren prendas diferentes a las de las tiendas masivas.

3.1.5 Segmentación conductual

Compran por lanzamientos y preventas, deciden por impulso emocional ante un concierto o estreno, consultan precio y talla por WhatsApp, comparan con el merchandising oficial y valoran la entrega a domicilio. Los pedidos actuales promedian entre 1.71 y 1.88 prendas por orden.

Tabla 9

Demanda actual observada (agosto de 2026)

Indicador	Valor
Prendas vendidas por mes (ritmo extrapolado)	≈ 122
Prendas promedio por pedido	1.71 – 1.88
Pedidos estimados por mes	≈ 65 – 71
Punto de equilibrio mensual (Meta A)	106 prendas

Nota. Cálculo propio con el modelo de punto de equilibrio y el registro de pedidos (F-GRA-03) de GRAFILAB.

3.1.6 Dimensionamiento del mercado y resultados de la encuesta

Para estimar el tamaño del mercado se aplica un embudo desde la población objetivo hasta la demanda anual de prendas. Las proporciones provienen de la encuesta de referencia de 384 personas (95 % de confianza y 5 % de error), cuyos resultados se muestran más adelante. *Ambas tablas contienen datos ficticios de referencia mientras se aplica la encuesta real.*

Tabla 10

Embudo de demanda en el área metropolitana (datos de referencia)

Paso	Supuesto	Resultado
Población de 18 a 40 años en el área metropolitana	Estimación del grupo con base en proyecciones de población del INE	1,400,000 personas
Compran ropa estampada de cultura pop al menos una vez al año	22 % (encuesta)	308,000 personas
Prendas estampadas compradas por persona al año	2.4 prendas (encuesta)	739,200 prendas al año
Participación de GRAFILAB, Año 1 (1,680 prendas)	1,680 ÷ 739,200	0.23 %
Participación de GRAFILAB, Año 5 (7,800 prendas)	7,800 ÷ 739,200	1.06 %

Nota. Elaboración propia. La participación del Año 5 es baja frente al mercado total, lo que respalda que el crecimiento proyectado no depende de desplazar a grandes competidores.

Tabla 11

Resultados de la encuesta de mercado (n = 384, datos de referencia)

Pregunta	Resultado
Edad de las personas encuestadas	18–24 años: 38 % · 25–30 años: 33 % · 31–40 años: 29 %
Compró ropa estampada de cultura pop en los últimos 12 meses	Sí: 68 % · No: 32 %
Precio que considera justo por una playera personalizada	Q100–Q130: 24 % · Q131–Q160: 47 % · Q161–Q200: 21 % · más de Q200: 8 %
Canal preferido para comprar	Instagram o Facebook: 46 % · WhatsApp: 31 % · TikTok: 12 % · tienda física: 11 %
Factor que más pesa en la decisión	Diseño exclusivo: 41 % · precio: 27 % · calidad de la prenda: 19 % · tiempo de entrega: 13 %
Compraría una prenda de edición limitada de GRAFILAB	Sí: 74 % · Tal vez: 19 % · No: 7 %

Nota. Datos ficticios de referencia que el grupo sustituirá con la aplicación de la encuesta. El precio de lista de Q150 se ubica en el tramo preferido (Q131–Q160).

3.2 Análisis del entorno y competencia directa e indirecta

3.2.1 Análisis del entorno

3.2.1.1 Entorno externo (macroentorno y microentorno)

Tabla 12
Análisis PESTEL del macroentorno

Factor	Situación	Impacto
Político-legal	Normativa de propiedad intelectual y de marcas; ISR e IVA aplicables a sociedades; obligación de factura electrónica (FEL)	Alto: el riesgo de reclamo por usar imagen o logos de artistas es la principal restricción creativa
Económico	Costos de prendas y de insumos DTF sensibles al tipo de cambio y la inflación; consumo discrecional condicionado al ingreso de los jóvenes	Medio
Sociocultural	Auge de conciertos, K-pop, anime y música regional; consumo de moda urbana y búsqueda de identidad	Favorable
Tecnológico	Impresión DTF accesible, diseño con herramientas digitales, venta por redes sociales y publicidad segmentada	Muy favorable
Ecológico	Residuos de película PET, tintas y empaques; creciente preocupación por moda sostenible	Medio
Legal laboral	Código de Trabajo, IGSS y reglamento de salud y seguridad ocupacional al contratar personal	Medio

Tabla 13
Microentorno: cinco fuerzas de Porter

Fuerza	Nivel	Análisis
Rivalidad entre competidores	Alto	Muchos talleres y marcas pequeñas estampan en redes sociales; se compite por diseño, tiempo y precio
Entrada de nuevos competidores	Alto	Barreras bajas: el DTF se subcontrata y abrir una cuenta de Instagram no requiere permiso previo
Poder de negociación de proveedores	Medio	Existen varios proveedores de prendas y de DTF, pero la confiabilidad y la calidad varían (la línea de sudaderas está en pausa por falta de proveedor confiable)
Poder de negociación de clientes	Medio-alto	Comparan precios con facilidad; la marca compensa con diseño exclusivo y atención
Amenaza de sustitutos	Alto	Merchandising oficial, moda rápida en línea, importaciones y ropa de segunda mano

Nota. Elaboración propia con base en Porter (2008). Las valoraciones son del grupo.

3.2.1.2 Entorno interno (capacidad operativa y estratégica)

- **Fortalezas internas:** equipo complementario (creativo, administrativo y de producción), identidad visual definida en un manual de marca, doce procedimientos documentados, modelo de metas por punto de equilibrio y registro ordenado de pedidos.

- **Debilidades internas:** dependencia de proveedores externos de DTF, equipo reducido (la operación diaria recae en los fundadores), inventario de prendas base difícil de mantener actualizado, política de propiedad intelectual aún en definición y una brecha de alrededor de 8 % entre precio de lista y precio real por descuentos improvisados.
- **Capacidad estratégica:** capacidad física de estampado suficiente para multiplicar por tres el volumen actual (sección 4.2) y capacidad de reacción rápida ante tendencias.

3.2.2 Competencia directa e indirecta

3.2.2.1 Competencia directa

Marcas y talleres guatemaltecos de ropa urbana personalizada y estampado DTF que venden por Instagram, Facebook y WhatsApp, con productos similares (camisas oversize y estampados de cultura pop) y público similar.

3.2.2.2 Competencia indirecta

Merchandising oficial de artistas y conciertos, tiendas de ropa en centros comerciales, plataformas de moda rápida en línea e importadores de camisas estampadas.

Tabla 14

Comparación cualitativa de GRAFILAB frente a la competencia

Criterio	GRAFILAB	Talleres DTF locales	Merch oficial	Moda rápida en línea
Diseño exclusivo de cultura pop	Alto	Medio	Alto	Bajo
Personalización	Alta	Alta	Nula	Nula
Precio	Medio	Bajo-medio	Alto	Bajo
Tiempo de entrega	Medio (bajo pedido)	Medio	Inmediato	Largo
Identidad de marca	Alta	Baja	Alta	Baja

Nota. Valoración del grupo con apoyo en la encuesta de referencia.

3.3 Matriz FODA y FODA cruzado

Tabla 15

Matriz FODA de GRAFILAB

Fortalezas	Debilidades
· Modelo bajo pedido sin inventario terminado · Identidad visual documentada (Manual de Marca 2.0) · Procesos documentados (GRA-PR-01 a 12) · Control de metas y punto de equilibrio · Velocidad de diseño y lanzamiento	· Dependencia de proveedores DTF · Equipo reducido · Inventario difícil de mantener actualizado · Brecha entre precio de lista y real (≈ 8 %) · Línea de sudaderas pausada · Política de propiedad intelectual en definición

Oportunidades	Amenazas
· Conciertos y estrenos recurrentes · Comunidades de fans activas en redes · Colecciones permanentes de cultura pop · Demanda de personalización corporativa · Impresión DTF propia y venta de película a terceros	· Reclamos por propiedad intelectual · Competencia con barreras de entrada bajas · Variación de costos de insumos y tipo de cambio · Phishing y riesgos en cuentas de Meta · Dependencia de algoritmos de redes sociales

Tabla 16
FODA cruzado: estrategias

	Oportunidades	Amenazas
Fortalezas	**FO.** Lanzar drops rápidos aprovechando conciertos y estrenos; desarrollar colecciones permanentes (Spider, Game of Thrones, Yu-Gi-Oh!, Romeo Santos) con diseño propio	**FA.** Usar diseños inspirados en la experiencia y no en licencias, apoyados en la identidad visual, para reducir el riesgo legal
Debilidades	**DO.** Instalar impresión DTF propia cuando el consumo de película lo justifique (Etapa 3) y ofrecer personalización corporativa para diversificar ingresos	**DA.** Diversificar proveedores, cerrar la brecha de precios, activar autenticación en dos pasos en las cuentas y formalizar la política de propiedad intelectual

3.4 Estrategia de producto

Tabla 17
Portafolio de productos

Línea	Productos	Diferenciador	Estado
Prendas de drops	Playeras Regular Fit, Oversize, Boxy Fit, Crop Top y Kids, 100 % algodón	Diseño inspirado en cultura pop, edición limitada, tallas de XS a XL (Kids de 2 a 14)	Activa
Colecciones permanentes	Diseños evergreen de series, anime y música	No dependen de la fecha de un concierto	En desarrollo
Personalización y corporativo	Stickers DTF UV, vinil, gorras, vasos, termos, cajas, bolsas y adornos	Cotización a la medida (GRA-PR-04)	Bajo cotización
Película DTF por metro	Servicio de impresión para otros talleres	Aprovecha la capacidad de la impresora propia	Proyectada (Etapa 3)
Sudaderas	Hoodies (Negro y celeste)	Producto de mayor valor	Pausada hasta contar con proveedor confiable

Empaque y entrega: bolsa de envío con identidad de marca, tarjeta de cuidados y de confirmación, y entrega con Forza. Los pedidos de varias prendas se despachan en un solo paquete.

3.5 Estrategia de precio

Se aplica un método **mixto**: costo más margen como piso, comparativo de mercado como techo y valor percibido por la exclusividad del diseño. El precio promedio real por prenda es

de **Q150** y el costo variable de **Q73**, por lo que cada prenda aporta **Q77 de margen de contribución** (51 %). Los costos fijos del Año 1 son de **Q8,160 al mes**.

Tabla 18
Estructura de costo variable por prenda en el Año 1 (datos de referencia)

Concepto	Monto (Q)
Prenda base (playera 100 % algodón)	Q24
Película DTF impresa por proveedor externo	Q34
Empaque y tarjeta de cuidados	Q5
Comisiones, pasarela de cobro y merma	Q6
Envío absorbido y gestión de entrega	Q4
Costo variable total	Q73
Precio promedio real	Q150
Margen de contribución por prenda	Q77

Nota. Elaboración propia con montos de referencia que deben confirmarse con las órdenes de compra (F-GRA-05). Con impresión DTF propia el costo de película baja de Q34 a unos Q11 por prenda; el ahorro de Q23 por prenda se incorpora al modelo desde el Año 3.

- **Disciplina de precio:** cerrar la brecha de aproximadamente 8 % entre precio de lista y precio real es la acción de mayor impacto; reducir la mitad de esa brecha baja el punto de equilibrio unas 10 prendas.
- **Kids Regular Fit:** precio mínimo recomendado de Q125 o más, porque con los precios reales actuales el margen es mínimo.
- **Tallas extendidas:** recargo de Q10 a Q20 por el mayor costo de la prenda.
- **Precio y envío explícitos en la publicidad,** para evitar que las conversaciones se enfríen después de preguntar el precio.
- **Pedidos personalizados:** costo más margen definido por Dirección General (por ejemplo, stickers a Q7.50 con costo de Q3.00).
- **Película DTF por metro a terceros:** Q85 por metro frente a un costo propio de Q30 (referencia).

3.6 Canales de distribución y ventas

Tabla 19
Canales de venta y distribución

Canal	Tipo	Función
Instagram y Facebook (@grafilabgt)	Digital, B2C	Vitrina de drops, publicidad y contacto inicial
WhatsApp Business (5643-6902)	Digital, B2C y B2B	Cotización, cierre de ventas y servicio posventa
TikTok	Digital, B2C	Alcance y contenido de comunidad (en construcción)
Landing page de GRAFILAB	Digital	Información de marca, galería y contacto

Canal	Tipo	Función
Cotización directa	B2B	Pedidos personalizados a instituciones y empresas (GRA-PR-04)
Forza	Distribución	Entrega a domicilio y envíos departamentales
Puntos de venta temporales (proyectado)	Físico	Pop-ups y ferias de emprendedores en conciertos y eventos

3.7 Plan de comunicación integrada de marketing (CIM)

Objetivo: convertir el interés de la comunidad en pedidos mediante una comunicación consistente con la identidad visual vigente (GRAFILAB, 2026c).

Tabla 20

Plan de comunicación integrada de marketing

Herramienta	Acción	Indicador
Publicidad digital	Campañas en Meta Ads con carrusel 1080 × 1350 px; precio y envío visibles; dejar que la campaña salga de la fase de aprendizaje antes de evaluarla	Costo por conversación, costo por venta, retorno de la inversión publicitaria
Redes sociales	Estructura 3-2-1 por ciclo: 3 piezas de cultura y emoción, 2 de identidad de marca y 1 de venta directa	Alcance, interacción, seguidores
Promociones	Preventas con apartado por drop y combos de varias prendas para subir el promedio por pedido	Prendas por pedido
Relaciones públicas	Colaboración con creadores de contenido y comunidades de fans; reposteo de clientes con su autorización	Menciones y contenido generado por clientes
Merchandising propio	Tarjeta de envío, tarjeta de cuidados y empaque con marca	Recompra y referidos

Calendario de lanzamientos: drops de música (por ejemplo Omar Courtz y Martin Garrix) y, como giro estratégico, colecciones permanentes de cultura pop (Spider, Game of Thrones, Yu-Gi-Oh! y Romeo Santos). Todos los diseños se revisan contra la política de propiedad intelectual antes de pautar.

CAPÍTULO IV: PLAN OPERATIVO Y DE PRODUCCIÓN

4.1 Descripción detallada del proceso productivo

GRAFILAB opera como un sistema de **manufactura por órdenes de producción**: cada pedido se confirma, con su anticipo validado, antes de producirse. La operación está documentada en el Manual de Procedimientos (GRAFILAB, 2026a), con doce procedimientos codificados GRA-PR-01 a GRA-PR-12 y trece formatos F-GRA-01 a F-GRA-13. La Tabla siguiente los relaciona con el puesto que los ejecuta cuando la estructura está completa (GRAFILAB, 2026d).

Tabla 21

Procedimientos de GRAFILAB, formatos y puestos responsables

Código	Procedimiento	Formato principal	Puesto responsable
GRA-PR-01	Planificación de drop	F-GRA-01 Brief de drop	Gerente General
GRA-PR-02	Diseño y aprobación	F-GRA-02 Ficha de diseño	Diseñador gráfico
GRA-PR-03	Recepción, registro y confirmación de pedidos	F-GRA-03 Registro de pedidos	Agente de atención al cliente y redes
GRA-PR-04	Cotización de pedidos especiales y corporativos	F-GRA-04 Cotización	Jefe de Ventas y Marketing
GRA-PR-05	Compra y recepción de insumos	F-GRA-05 y F-GRA-06	Jefe de Administración, RRHH y SYSO
GRA-PR-06	Producción (impresión DTF, planchado y acabado)	F-GRA-07 Orden de producción	Jefe de Operaciones y Procesos
GRA-PR-07	Control de calidad	F-GRA-08 y F-GRA-09	Jefe de Aseguramiento de Calidad
GRA-PR-08	Empaque	F-GRA-10 Checklist de empaque	Encargado de bodega y despacho
GRA-PR-09	Entrega y despacho	F-GRA-10; guía de envío	Encargado de bodega y despacho
GRA-PR-10	Posventa: cambios y reclamos	F-GRA-11 Reclamos y cambios	Agente de atención al cliente y redes
GRA-PR-11	Seguimiento de satisfacción del cliente	F-GRA-12 Satisfacción	Agente de atención al cliente y redes
GRA-PR-12	Control de insumos y existencias	F-GRA-13 Kárdex	Auxiliar contable

Nota. Elaboración propia con base en GRAFILAB (2026a, 2026d). En las Etapas 1 y 2 los socios fundadores asumen formalmente los puestos aún no contratados.

4.1.1 Proceso de abastecimiento y compras (GRA-PR-05)

Las prendas base se compran a proveedores autorizados mediante **orden de compra** (F-GRA-05) con descripción, estilo, talla, color, cantidad y precio. La necesidad de compra es el consolidado de pedidos del cierre de preventa menos las existencias disponibles; las compras que superen el monto definido por Dirección General requieren su autorización. La película DTF se solicita con los lienzos armados por diseño y tamaño; el consumo actual ronda los 45 metros mensuales y es el dato base para decidir la impresión propia (sección 5.1.3).

4.1.2 Recepción e inspección

Al recibir la mercadería se verifica cantidad, estilo, talla, color y estado contra la orden de compra y se registra en F-GRA-06. Ningún insumo defectuoso ingresa a existencias: las diferencias se reclaman al proveedor antes del ingreso. Los transfers DTF se revisan en color, nitidez y completitud.

4.1.3 Almacenamiento y control de existencias (GRA-PR-12)

Las existencias se codifican por estilo, talla y color y se registran el mismo día en el kárdex (F-GRA-13); las unidades no conformes y los sobrantes se separan físicamente. Se realiza conteo físico periódico y los ajustes requieren autorización de Dirección General. La película DTF se guarda plana y protegida de la humedad y el calor.

4.1.4 Diseño, impresión DTF y planchado (GRA-PR-02 y GRA-PR-06)

El arte se crea y versiona con el código de drop, diseño y versión; no pasa a impresión sin aprobación registrada en F-GRA-02, que incluye la revisión de propiedad intelectual. Producción arma los lienzos, imprime o recibe los transfers, realiza una **prueba inicial** en una prenda o retazo y pre-plancha la prenda antes de aplicar el transfer. Como referencia para DTF textil se usan **150 a 160 °C** y los parámetros indicados por el proveedor del film.

4.1.5 Control de calidad, empaque y entrega (GRA-PR-07, 08 y 09)

Se inspecciona el **100 % de las prendas** contra criterios de aceptación (estilo, talla, color, diseño, ubicación, adherencia, ausencia de residuos y de defectos de tela y costura) y se registran las no conformidades. El empaque se verifica dos veces contra el pedido, incluye la tarjeta de cuidados (lavar con agua fría, no usar blanqueador, secar y planchar a baja temperatura, no lavar en seco) y se identifica con nombre, número de pedido y teléfono. Cada despacho se respalda con guía o comprobante y el saldo se cobra o concilia el mismo día.

Tabla 22

Flujo del proceso productivo de un pedido

Paso	Actividad	Procedimiento	Control o registro
1	Preventa, registro del pedido y validación del anticipo	GRA-PR-03	F-GRA-03; comprobante de anticipo
2	Consolidación al cierre de preventa y compra de prendas base	GRA-PR-05	F-GRA-05 y F-GRA-06
3	Arte aprobado y armado del lienzo DTF	GRA-PR-02	F-GRA-02
4	Impresión DTF, prueba inicial y planchado	GRA-PR-06	F-GRA-07; control de unidades
5	Inspección del 100 % de las prendas	GRA-PR-07	F-GRA-08 y F-GRA-09
6	Empaque con tarjeta de cuidados	GRA-PR-08	F-GRA-10
7	Entrega con Forza o en punto acordado y cobro de saldo	GRA-PR-09	Guía de envío; registro de cobros
8	Posventa y seguimiento de satisfacción	GRA-PR-10 y 11	F-GRA-11 y F-GRA-12

4.2 Determinación de la capacidad instalada

4.2.1 Capacidad instalada normal

Se toma como referencia una prensa de calor con una persona operando, un ritmo de **5 prendas por hora** (colocación, prensado, enfriado y revisión), **4 horas diarias** de estampado y **22 días hábiles** al mes:

Capacidad normal con una prensa = 5 × 4 × 22 = 440 prendas por mes

Al incorporar la segunda prensa de calor junto con la impresora DTF (final del Año 2), la capacidad de planchado sube a **880 prendas por mes**. La impresora DTF de 60 cm se estima en 6 metros efectivos por hora durante 6 horas diarias: **6 × 6 × 22 = 792 metros por mes**. Son supuestos de referencia que deben validarse con tiempos reales.

4.2.2 Capacidad utilizada

Tabla 23

Utilización de la capacidad instalada de planchado y de impresión DTF

Periodo	Prendas por mes	Capacidad de planchado	Utilización	Película propia (m/mes)	Utilización DTF
Agosto 2026 (real)	122	440	28 %	Tercerizada	—
Año 1	140	440	32 %	Tercerizada	—
Año 2	240	440	55 %	Tercerizada	—
Año 3	450	880	51 %	257	32 %
Año 4	550	880	63 %	354	45 %
Año 5	650	880	74 %	461	58 %

Nota. Elaboración propia. La película propia incluye 0.37 m por prenda (45 m para 122 prendas) más los metros vendidos a terceros. Con una sola prensa el Año 2 usaría el 55 % de la capacidad; la segunda prensa se incorpora junto con la impresora DTF.

4.3 Especificaciones de materias primas, insumos y equipamiento

4.3.1 Materias primas

- **Prendas base:** playeras 100 % algodón en cortes Regular Fit, Oversize, Boxy Fit, Crop Top y Kids; colores según el catálogo (negro, blanco, crema, corinto, rosa pastel, lila y verde según el corte); medidas de referencia en el Anexo A del Manual de Procedimientos.
- **Película DTF:** lámina PET con tinta, polvo termoadhesivo y respaldo; impresa por proveedor y, desde la Etapa 3, en la planta.
- **Película DTF UV (AB):** para stickers y superficies rígidas, con adhesivo acrílico.

4.3.2 Materiales de empaque

Bolsas de envío con marca, tarjeta de cuidados y de confirmación, etiquetas de identificación y cajas para pedidos corporativos.

4.3.3 Equipamiento

Tabla 24
Equipo de la inversión inicial

Equipo	Uso	Momento	Monto (Q)
Prensa de calor semiautomática	Planchado de prendas y gorras	Año 0	Q9,000
Computadora o tableta de diseño	Diseño y armado de lienzos	Año 0	Q6,500
Mesa de trabajo, estantería y bodega	Almacenamiento y planchado	Año 0	Q2,500
Equipo de fotografía y mockups	Contenido para redes	Año 0	Q2,000
Total activos fijos iniciales			**Q20,000**

Tabla 25
Inversión en impresión DTF propia (final del Año 2)

Concepto	Detalle	Monto (Q)
Impresora DTF de 60 cm, doble cabezal	Equipo principal de la Etapa 3	Q44,000
Agitadora de polvo y horno de curado	Acabado del transfer	Q9,000
Segunda prensa de calor	Capacidad de planchado de 880 prendas por mes	Q9,000
Adecuación del taller	Instalación eléctrica, extractor de aire y estantería	Q12,000
Total		**Q74,000**

Nota. Montos de referencia del grupo que deben sustituirse por cotizaciones de al menos tres distribuidores. Se deprecian al 20 % anual; no se considera valor de salvamento.

4.4 Selección y evaluación de proveedores estratégicos

4.4.1 Proveedores de productos perecederos

No aplica: GRAFILAB no maneja productos perecederos.

4.4.2 Proveedores de productos no perecederos y especializados

Tabla 26
Evaluación ponderada de proveedores (escala de 1 a 5, datos de referencia)

Criterio	Ponderación	Supercalidad	Industria Textil	Proveedor DTF externo
Calidad de la prenda o del film	30 %	4	3	3
Precio y descuentos por volumen	25 %	3	4	4
Cumplimiento del plazo de entrega	25 %	4	3	3
Variedad de cortes, tallas y colores	10 %	5	4	3

Criterio	Ponderación	Supercalidad	Industria Textil	Proveedor DTF externo
Comunicación y crédito	10 %	4	3	4
Puntaje ponderado	**100 %**	**3.85**	**3.35**	**3.35**

Nota. Calificaciones ficticias de referencia hasta contar con el historial de F-GRA-06; el criterio de aceptación es un puntaje mínimo de 3.5. Supercalidad es el proveedor principal de prendas, Industria Textil el alterno y el proveedor DTF se mantiene hasta la Etapa 3. Se evaluará un tercer proveedor para la línea de sudaderas.

4.4.3 Proveedores de equipo y servicios

- **Equipo de planchado, cómputo y DTF:** cotizar con al menos tres distribuidores locales y considerar soporte técnico y garantía.
- **Logística:** Forza para envíos con cobertura nacional y conciliación de cobros contra entrega.
- **Herramientas digitales:** Canva Pro, Meta Ads, WhatsApp Business y hojas de cálculo.
- **Asesoría legal y contable:** servicio externo contratado por la Jefatura de Administración, RRHH y SYSO.

4.5 Gestión de inventarios y stock

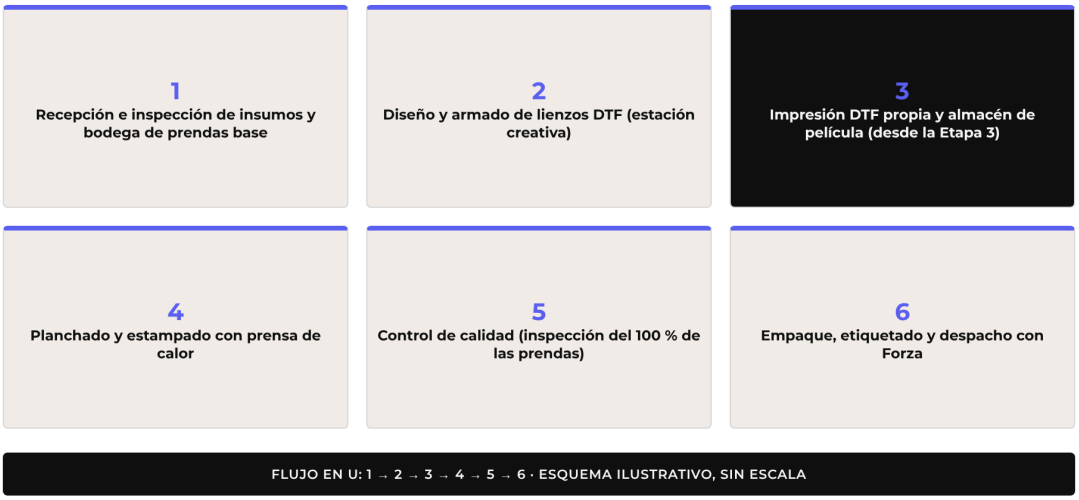
Al no mantener producto terminado, la gestión se concentra en prendas base, transfers y empaques, según GRA-PR-12:

- Registro diario de entradas y salidas en el kárdex F-GRA-13 y conteo físico al cierre de cada drop, con reporte de diferencias.
- **Stock de seguridad** solo para las tallas y cortes de mayor rotación, calculado con el consumo de las últimas cuatro semanas.
- **Punto de reorden** = consumo semanal promedio × plazo de entrega del proveedor (semanas) + stock de seguridad.
- Compra consolidada por drop para reducir costos de envío y tiempos; las unidades sobrantes y muestras se registran y su destino lo decide Dirección General.

4.6 Distribución de planta o bodega (layout)

Figura 2

Esquema de distribución del taller y bodega de GRAFILAB



Mientras la impresión se terceriza (Etapas 1 y 2), la zona 3 funciona como recepción y revisión de transfers DTF.

Nota. Elaboración propia; esquema ilustrativo y sin escala.

CAPÍTULO V: PLAN ADMINISTRATIVO Y LEGAL

5.1 Estructura organizacional y organigrama

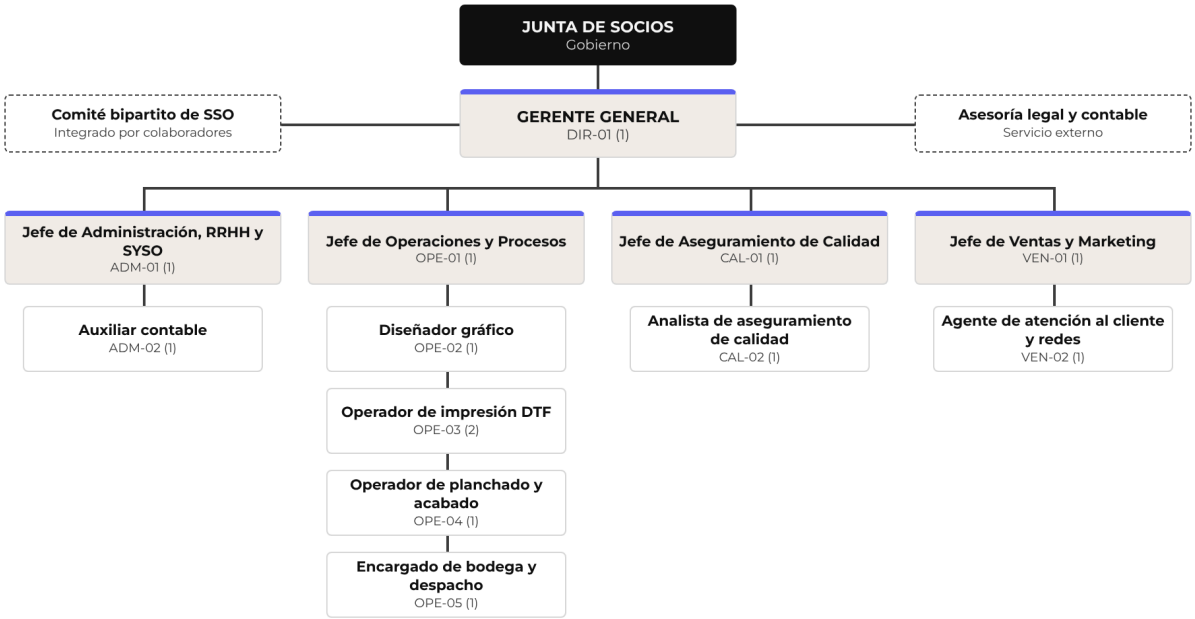
5.1.1 Estructura organizacional

GRAFILAB adopta una **estructura funcional**: una Gerencia General y cuatro jefaturas (Administración, RRHH y SYSO; Operaciones y Procesos; Aseguramiento de Calidad; Ventas y Marketing) que responden ante la Junta de socios, con **12 puestos y 13 plazas** (GRAFILAB, 2026d). Aseguramiento de Calidad reporta a la Gerencia General para mantener su independencia respecto de Operaciones. La asesoría legal y contable es un servicio externo y el comité bipartito de SSO se integra con colaboradores de la planilla; ninguno suma plazas.

5.1.2 Organigrama

Figura 3

Organigrama de puestos de GRAFILAB (estructura objetivo)



Entre paréntesis: número de plazas (total 12 puestos y 13 plazas). Recuadros punteados: apoyo sin plaza propia.
Las plazas de Gerencia y jefaturas las cubren los socios fundadores durante las etapas iniciales.

Nota. Elaboración propia con base en GRAFILAB (2026d). El número entre paréntesis indica las plazas de cada puesto.

5.1.3 Implementación gradual de la estructura

La estructura completa no se contrata de una vez. Mientras la demanda no la sostiene, los socios asumen varios puestos a la vez y la impresión DTF se terceriza. Cada etapa se activa solo si se cumple su condición durante tres meses consecutivos; si las ventas caen por debajo del 85 % del umbral durante dos meses, se congela la siguiente contratación.

Tabla 27

Etapas de incorporación de plazas, condiciones de activación y costo mensual

Etapa	Plazas que se incorporan	Condición para activarla	Costo mensual (Q)	En el modelo
1	Los socios cubren Gerencia y jefaturas; impresión DTF tercerizada	Volumen estable por encima del equilibrio (106 prendas por mes)	0	Año 1
2	Operador de planchado y acabado; Agente de atención al cliente y redes	≥ 200 prendas por mes y ≥ Q4,000 mensuales en pedidos corporativos	10,656	Año 2 completo
3	Dos operadores de impresión DTF; Diseñador gráfico; Encargado de bodega y despacho (y compra de la impresora DTF)	≥ 420 prendas por mes y consumo de película ≥ 150 m por mes, con fondos para la inversión de Q74,000	23,040	Año 3 (60 % del año) y siguientes
4	Auxiliar contable; Analista de aseguramiento de calidad (y luego pago de Gerencia y jefaturas)	≥ 550 prendas por mes y ≥ Q11,000 mensuales en pedidos corporativos; comité de SSO constituido	11,232	Año 5 (50 % del año)

Nota. Elaboración propia con base en la secuencia de GRAFILAB (2026d). El costo mensual incluye el factor de cargas de 1.44 sobre el salario base (sección 5.2). Para pagarse, la Etapa 2 exige unas 138 prendas adicionales por mes al margen de Q77; la Etapa 3, unas 230 al margen de Q100 con DTF propio.

5.2 Descriptores de puestos

Las fichas completas de descripción de los doce puestos (misión, funciones, responsabilidades en calidad y SSO, autoridad, indicadores, perfil y condiciones de trabajo) se encuentran en el Manual de Puestos (GRAFILAB, 2026d). La Tabla siguiente resume cada puesto con su sueldo de referencia.

Tabla 28

Plantilla de puestos, perfil mínimo y sueldos de referencia

Código	Puesto	Plazas	Reporta a	Perfil mínimo	Sueldo base (Q)	Costo mensual (Q)
DIR-01	Gerente General	1	Junta de socios	Licenciatura afín; 3–5 años en dirección o gestión comercial	9,000	12,960
ADM-01	Jefe de Administración, RRHH y SYSO	1	Gerente General	Administración o contaduría; 3 años en administración	6,000	8,640
ADM-02	Auxiliar contable	1	Jefe de Administración	Perito o estudiante de contaduría; 1 año	3,900	5,616
OPE-01	Jefe de Operaciones y Procesos	1	Gerente General	Ingeniería industrial o afín; 3 años en producción	6,000	8,640
OPE-02	Diseñador gráfico	1	Jefe de Operaciones	Diseño gráfico; Illustrator, Photoshop y Canva	4,500	6,480
OPE-03	Operador de impresión DTF	2	Jefe de Operaciones	Bachiller; 1 año en impresión digital	3,900	5,616
OPE-04	Operador de planchado y acabado	1	Jefe de Operaciones	Básico o diversificado; manejo de prensa de calor	3,700	5,328
OPE-05	Encargado de bodega y despacho	1	Jefe de Operaciones	Diversificado; control de inventarios	3,700	5,328

Código	Puesto	Plazas	Reporta a	Perfil mínimo	Sueldo base (Q)	Costo mensual (Q)
CAL-01	Jefe de Aseguramiento de Calidad	1	Gerente General	Ingeniería o administración; 2 años en calidad	5,500	7,920
CAL-02	Analista de aseguramiento de calidad	1	Jefe de Calidad	Diversificado o técnico; atención al detalle	3,900	5,616
VEN-01	Jefe de Ventas y Marketing	1	Gerente General	Mercadotecnia; 3 años en marketing digital	5,500	7,920
VEN-02	Agente de atención al cliente y redes	1	Jefe de Ventas	Diversificado; redacción y atención por WhatsApp	3,700	5,328

Nota. Los sueldos base son datos ficticios de referencia, fijados por encima del salario mínimo vigente, que debe verificarse con el Ministerio de Trabajo. El costo mensual aplica un factor aproximado de 1.44: cuota patronal del IGSS (12.67 %), IRTRA (1 %), INTECAP (1 %), aguinaldo, bono 14, vacaciones, indemnización y bonificación incentivo.

Puestos cubiertos por los socios. Mientras el modelo de reinversión primero siga vigente, la Gerencia General y las cuatro jefaturas (cinco plazas, con sueldos de referencia por Q32,000 al mes que costarían Q46,080 con cargas) las ejercen los socios sin sueldo; su pago a precios de mercado queda fuera del horizonte base y se retribuye vía utilidades distribuidas (sección 7.9).

5.3 Figura legal de constitución

Tabla 29

Comparación de figuras legales

Figura	Ventajas	Limitaciones
Empresa mercantil de comerciante individual	Trámite rápido y barato; contabilidad simple	El titular responde con su patrimonio; no refleja la participación entre tres socios; el pequeño contribuyente de IVA es solo para personas individuales
Sociedad Anónima	Responsabilidad limitada al capital aportado; refleja el 33.3 % de cada fundador; credibilidad ante clientes institucionales	Mayor costo de constitución y obligaciones contables y fiscales (IVA general)
Sociedad de Responsabilidad Limitada	Pocos socios y administración sencilla	Menos usual; transferencia de participaciones más restringida

Decisión: constituir **Grafilab, Sociedad Anónima**, con capital autorizado de Q100,000 y suscrito y pagado de Q61,000, equivalente a la inversión inicial. La forma societaria permite contratar personal, emitir factura a instituciones y proteger el patrimonio personal de los socios.

5.3.1 Constitución e inscripción

5.3.1.1 Requisitos y pasos

- Escritura pública de constitución ante notario, con los datos de los socios, el capital y la administración (Decreto 2-70, Código de Comercio).

- Inscripción provisional y definitiva de la sociedad y de la empresa mercantil en el Registro Mercantil y obtención de las patentes de sociedad y de empresa.
- Obtención del NIT y actualización del Registro Tributario Unificado (RTU) en la SAT, con domicilio fiscal y actividad económica.
- Habilitación de la facturación electrónica en línea (FEL) y autorización de los libros contables.
- Apertura de una cuenta bancaria a nombre de la sociedad y registro del representante legal.

5.3.2 Marco tributario

Tabla 30

Regímenes tributarios aplicables a Grafilab, S. A.

Impuesto o régimen	Característica general	Aplicación a GRAFILAB
IVA régimen general	12 % sobre ventas con crédito fiscal por las compras (Decreto 27-92)	Aplica desde la constitución; el pequeño contribuyente es solo para personas individuales, no para sociedades
ISR: Régimen Opcional Simplificado sobre Ingresos	5 % sobre ingresos mensuales hasta Q30,000 y Q1,500 más 7 % sobre el excedente (Decreto 10-2012)	Régimen del Año 1, cuando los ingresos mensuales son de Q24,000
ISR: Régimen sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas	25 % sobre la renta imponible, con pagos trimestrales (Decreto 10-2012)	Régimen más conveniente desde el Año 2, cuando el ingreso mensual supera los Q30,000

Tabla 31

ISR anual según cada régimen y régimen aplicado en la proyección (en quetzales)

Año	Ingreso mensual promedio	ISR simplificado	ISR sobre utilidades (25 %)	Régimen aplicado	ISR del modelo
Año 1	24,000	14,400	11,010	Simplificado	14,400
Año 2	42,080	28,147	4,528	Utilidades	4,528
Año 3	84,201	63,529	24,608	Utilidades	24,608
Año 4	113,900	88,476	57,956	Utilidades	57,956
Año 5	142,437	112,447	85,591	Utilidades	85,591

Nota. Elaboración propia con base en el Decreto 10-2012. Los ingresos del modelo son netos de IVA. El cambio de régimen está sujeto a los plazos y avisos de la SAT, por lo que debe planificarse con el contador externo.

5.3.3 Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)

5.3.3.1 Requisitos

Aplica al contratar el primer colaborador (Etapa 2): inscripción del patrono, documentos de identificación del representante legal, patente de comercio y datos de los trabajadores.

5.3.3.2 Pasos para el trámite

- Inscribir al patrono en el IGSS y obtener su número patronal.

- Afiliar a cada trabajador y reportar su salario.
- Pagar mensualmente las cuotas patronales y laborales, junto con las contribuciones al IRTRA y al INTECAP, y presentar la planilla.
- Registrar los contratos de trabajo conforme al Código de Trabajo (Decreto 1441) y cumplir con aguinaldo, bono 14, vacaciones e indemnización.

5.4 Licencias, permisos operativos, marcas y propiedad intelectual

5.4.1 Licencia sanitaria (MSPAS)

No aplica a la actividad actual, ya que GRAFILAB no elabora ni vende alimentos ni productos de consumo sanitario. Si se ofrecieran vasos o termos para uso con bebidas, se verificará con el Ministerio de Salud el cumplimiento de materiales y tintas.

5.4.2 Licencia ambiental (MARN)

Se presentará la evaluación ambiental inicial ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales conforme al Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Acuerdo Gubernativo 137-2016) para determinar la categoría del proyecto, que se espera de bajo impacto, **antes de instalar la impresión DTF propia** (final del Año 2), por el manejo de tintas, polvo y película PET.

5.4.3 Licencia y permisos municipales

Se tramitará la licencia o registro comercial y la verificación del uso de suelo del taller en la municipalidad correspondiente.

5.4.4 Registro de marca y nombre comercial (RPI)

Se registrará la marca mixta **GRAFILAB** (nombre más logotipo) y el nombre comercial ante el Registro de la Propiedad Intelectual, conforme al Decreto 57-2000 (Ley de Propiedad Industrial), en las clases de Niza **25** (prendas de vestir), **35** (comercio) y **40** (estampado y personalización). Las ilustraciones originales pueden registrarse como obras (Decreto 33-98, Ley de Derecho de Autor).

Política de propiedad intelectual: los diseños se inspiran en la experiencia y la emoción de un artista o serie, sin usar su imagen, logos oficiales de giras ni personajes protegidos, y se revisan antes de pautar (GRA-PR-02). **Protección al consumidor:** precio, anticipo, saldo, plazo de entrega y política de cambios se informan antes de confirmar el pedido (Decreto 006-2003).

CAPÍTULO VI: PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

6.1 Normas de salud y seguridad ocupacional (SYSO)

6.1.1 Normas de salud y seguridad ocupacional

El marco nacional incluye el Código de Trabajo (Decreto 1441) y el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional (Acuerdo Gubernativo 229-2014) con sus reformas (Acuerdos Gubernativos 33-2016 y 57-2022). Establece la obligación del patrono de prevenir riesgos, dotar de equipo de protección, capacitar al personal y, según el tamaño de la empresa, organizar un comité bipartito de salud y seguridad ocupacional. La Jefatura de Administración, RRHH y SYSO es responsable del tema y el Manual de SSO de GRAFILAB (2026b) desarrolla las medidas.

6.1.2 Estándar ISO 45001 y regulaciones locales

Como referencia de buenas prácticas se adopta ISO 45001, con ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar: identificar peligros, evaluar riesgos, controlarlos, capacitar y revisar incidentes. Para el taller se prevé una política de SSO aprobada por la Gerencia General, botiquín, extintor tipo ABC, señalización, brigada básica y el comité bipartito, que se constituye al alcanzar la Etapa 4.

6.1.3 Matriz de identificación de riesgos, EPP y medidas preventivas

Tabla 32
Matriz de riesgos SYSO (referencia ISO 45001)

Peligro	Riesgo	Nivel	EPP / Medida preventiva
Prensa de calor (superficie a 150–160 °C)	Quemaduras	Alto	Guantes térmicos, señalización, no dejar la prensa encendida sin vigilancia
Polvo termoadhesivo y tintas de la impresora DTF	Irritación respiratoria o cutánea	Medio	Mascarilla, guantes, extractor de aire, hojas de seguridad de los productos
Instalación eléctrica y equipos	Descarga o incendio	Medio	Revisión eléctrica, regletas con protección, extintor tipo ABC
Corte de prendas y películas	Heridas por tijeras o cuchillas	Bajo	Guantes anticorte, tapete de corte, almacenaje seguro
Trabajo repetitivo y postura	Lesiones por esfuerzo	Medio	Mesa a altura adecuada, pausas activas, silla ergonómica
Almacenamiento en altura	Caídas de objetos	Bajo	Estantería fija, cajas pesadas abajo

6.2 Matriz de mitigación e impacto ambiental (ISO 14001)

Se toma ISO 14001 como referencia de gestión ambiental. El modelo bajo pedido y sin restock ya reduce el desperdicio al no producir prendas sin demanda confirmada.

Tabla 33

Matriz de impacto ambiental y mitigación

Aspecto	Impacto	Medida de mitigación	Indicador
Película DTF y respaldo PET	Residuo plástico	Optimizar lienzos para usar menos película; acopio y envío a reciclaje	Metros desperdiciados por mes
Tintas y cartuchos	Residuo químico	Devolución al proveedor; no verter al drenaje	Cartuchos recuperados
Retazos de tela	Residuo textil	Reutilizar en pruebas de estampado o donar	Kg de retazo reutilizado
Empaques plásticos	Residuo sólido	Bolsas de papel o material reciclado; empacar varias prendas juntas	% de empaque sostenible
Consumo de energía	Emisiones	Agrupar el planchado en bloques; apagar equipos	kWh por prenda
Sobreproducción	Desperdicio	Producción exclusivamente bajo pedido, sin restock	Prendas sin vender

CAPÍTULO VII: PLAN FINANCIERO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA

El análisis evalúa el negocio como un todo a cinco años (2027–2031), con base en el modelo de punto de equilibrio de GRAFILAB, la estructura por etapas del capítulo V y la inversión en impresión DTF propia. Todas las cifras se expresan en quetzales y los ingresos son netos de IVA. Los datos tomados del modelo real (precio de Q150, margen de Q77, costos fijos de Q8,160 y metas de 106, 132 y 171 prendas) se distinguen de los datos ficticios de referencia, listados en el Anexo A.

7.1 Cédula de inversión inicial

7.1.1 Cédula de inversión inicial

Tabla 34
Cédula de inversión inicial

Rubro	Monto (Q)
Activos fijos	Q20,000
Activos diferidos y gastos preoperativos	Q16,000
Capital de trabajo	Q25,000
Total de la inversión inicial	**Q61,000**

7.1.2 Activos fijos

Prensa de calor (Q9,000), equipo de diseño (Q6,500), mobiliario y bodega (Q2,500) y equipo de fotografía (Q2,000), para un total de Q20,000. Se deprecian al 20 % anual (Q4,000 por año).

7.1.3 Activos diferidos y gastos preoperativos

Tabla 35
Activos diferidos

Concepto	Monto (Q)
Constitución de la sociedad anónima: escritura, inscripción y patentes	Q6,500
Registro de la marca en las clases 25, 35 y 40	Q3,600
Manual de marca, página web y materiales de identidad	Q2,500
Manuales de procedimientos, de puestos y de SSO	Q2,000
Licencias, permisos y señalización SYSO	Q1,400
Total	**Q16,000**

Nota. Montos de referencia; los aranceles deben confirmarse con el notario y el Registro. Se amortizan en cinco años (Q3,200 por año).

7.1.4 Capital de trabajo

Dos meses de costos fijos (Q16,320) más un colchón para las compras de prendas de un drop (Q8,680), para un total de Q25,000. Se recupera al final del Año 5.

7.1.5 Inversión de expansión y fuentes de financiamiento

Al final del Año 2 se invierten **Q74,000** en impresión DTF propia y adecuación del taller (sección 4.3.3). Las utilidades de los Años 1 y 2 aportan Q57,623, de modo que el faltante de **Q16,377** se cubre con un aporte adicional de los socios o, alternativamente, con arrendamiento financiero del equipo. El capital de trabajo de Q25,000 permanece intacto.

Tabla 36

Fuentes y usos de la inversión de expansión (final del Año 2)

Concepto	Monto (Q)
Uso: impresión DTF propia y adecuación del taller	Q74,000
Fuente: utilidades retenidas de los Años 1 y 2	Q57,623
Fuente: aporte adicional de los socios	Q16,377

Nota. Elaboración propia. La evaluación se hace a nivel de proyecto, sin considerar el efecto de ningún financiamiento externo.

7.2 Supuestos del modelo

Tabla 37

Supuestos financieros

Variable	Valor	Origen
Precio promedio real por prenda (Año 1)	Q150	Modelo de metas; crece 3 % por año
Margen de contribución por prenda (Año 1)	Q77	Derivado del modelo (Meta A, B y C)
Ahorro por DTF propio	Q23 por prenda	Dato de referencia: película de Q34 a Q11
Costos fijos mensuales (Año 1)	Q8,160	Modelo (sección 7.3); crecen 4 % por año
Costos fijos adicionales con taller mayor y DTF	Q4,500 por mes	Dato de referencia, desde la Etapa 3
Prendas mensuales proyectadas (Años 1 a 5)	140 / 240 / 450 / 550 / 650	Dato de referencia: crecimiento de 24 % el primer año y de 60 % a 90 % los años 2 y 3, apoyado en la encuesta
Ventas mensuales de pedidos corporativos y personalizados	Q3,000 a Q14,000	Dato de referencia; margen de contribución de 55 %
Película DTF vendida a terceros	90 a 220 m por mes	Dato de referencia, desde la Etapa 3: precio Q85 por metro y costo Q30
Salarios y cargas	Tabla de la sección 5.2	Factor de cargas 1.44; aumento salarial de 5 % anual
ISR	Régimen simplificado y utilidades	Sección 5.3.2; se aplica el menos oneroso
Depreciación y amortización	20 % anual	Línea recta, sin valor de salvamento
TMAR	18.56 %	Sección 7.9

Nota. Las metas de Q2,000 de fondo de reinversión (132 prendas) y Q5,000 de utilidad neta mensual (171 prendas) del modelo de GRAFILAB son consistentes con el margen de Q77 y los costos fijos de Q8,160.

7.3 Costos fijos mensuales y punto de equilibrio

Tabla 38

Composición de los costos fijos mensuales del Año 1 (datos de referencia)

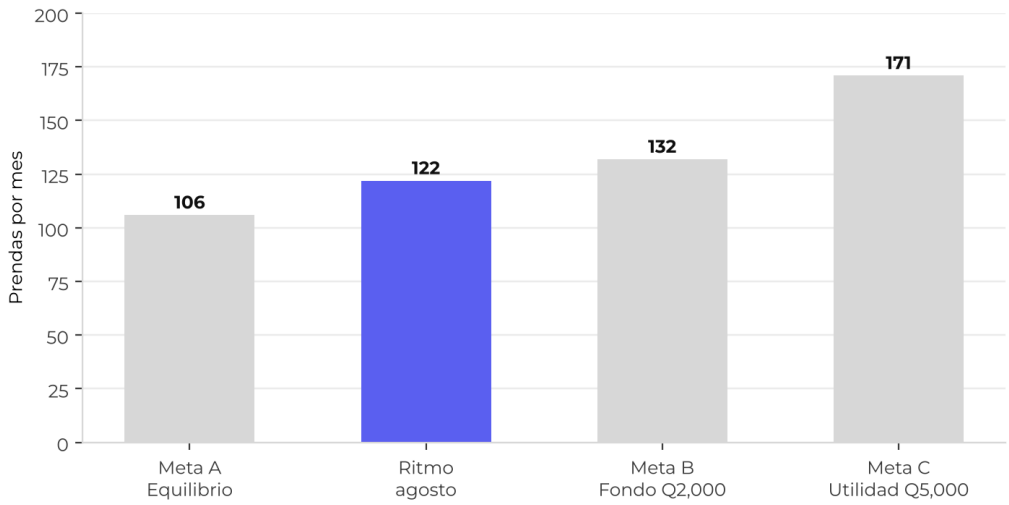
Concepto	Monto mensual (Q)
Publicidad en Meta Ads	2,800
Alquiler de taller y bodega	2,400
Contador externo	800
Servicios: energía, internet y agua	750
Herramientas digitales (Canva Pro, hosting, WhatsApp Business)	650
Transporte y mantenimiento de equipo	450
Seguros y gastos varios	310
Total	**8,160**

Nota. Elaboración propia; el total de Q8,160 proviene del modelo de metas y su desglose es de referencia.

Punto de equilibrio del Año 1 = costos fijos ÷ margen de contribución = Q8,160 ÷ Q77 ≈ **106 prendas por mes**.

Figura 4

Metas mensuales de ventas de GRAFILAB



Nota. Elaboración propia con base en el modelo de punto de equilibrio. El ritmo de agosto de 2026 es 10 prendas inferior a la Meta B.

Con las contrataciones por etapas, el equilibrio mensual sube cada año porque se suman la planilla y los costos fijos adicionales, aunque el margen por prenda también crece (precio, DTF propio):

Tabla 39

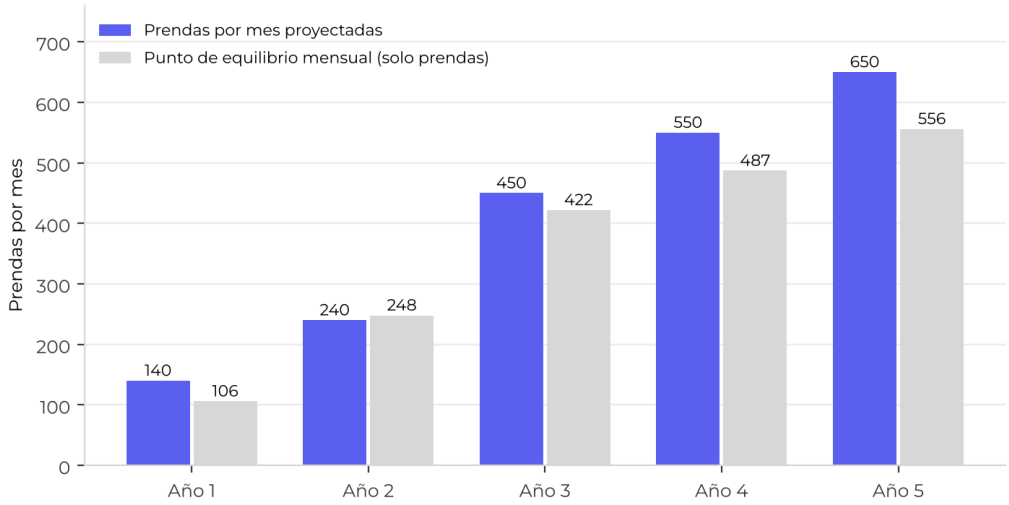
Punto de equilibrio mensual en prendas por año

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Costos fijos más planilla por mes (Q)	8,160	19,675	40,682	53,248	62,594
Margen de contribución por prenda (Q)	77	79	96	109	113
Punto de equilibrio solo con prendas	106	248	422	487	556
Prendas proyectadas por mes	140	240	450	550	650
Plazas pagadas en el año (promedio)	0.0	2.0	4.4	6.0	7.0

Nota. El punto de equilibrio no cuenta el margen de los pedidos corporativos ni de la película a terceros, que cubren la diferencia en los Años 2 y 3. Por eso el Año 2 tiene utilidad aunque el volumen de prendas (240) sea cercano al equilibrio de solo prendas (248).

Figura 5

Prendas proyectadas frente al punto de equilibrio mensual



Nota. Elaboración propia con base en el modelo financiero.

7.4 Proyección de ingresos y costos

Tabla 40

Proyección de ventas a cinco años (en quetzales)

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Prendas vendidas	1,680	2,880	5,400	6,600	7,800
Precio promedio por prenda	Q150	Q155	Q159	Q164	Q169
Ingresos por prendas	Q252,000	Q444,960	Q859,329	Q1,081,800	Q1,316,845
Ingresos por pedidos corporativos y personalizados	Q36,000	Q60,000	Q96,000	Q132,000	Q168,000
Ingresos por película DTF a terceros	Q0	Q0	Q55,080	Q153,000	Q224,400
Ingresos totales	Q288,000	Q504,960	Q1,010,409	Q1,366,800	Q1,709,245

Nota. Elaboración propia. Los ingresos por prendas crecen por volumen y por un ajuste de precio de 3 % anual.

7.5 Planilla proyectada

Tabla 41

Planilla por año según las etapas de incorporación (en quetzales)

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Plazas pagadas (promedio del año)	0.0	2.0	4.4	6.0	7.0
Costo anual de planilla con cargas	Q0	Q134,266	Q323,870	Q468,088	Q573,408
Planilla como % de los ingresos	0.0 %	26.6 %	32.1 %	34.2 %	33.5 %

Nota. Etapa 2 completa desde el Año 2, Etapa 3 al 60 % en el Año 3 y completa desde el Año 4, y Etapa 4 al 50 % en el Año 5. Incluye aumento salarial de 5 % anual y no incluye sueldos de Gerencia ni jefaturas.

7.6 Estado de resultados proyectado

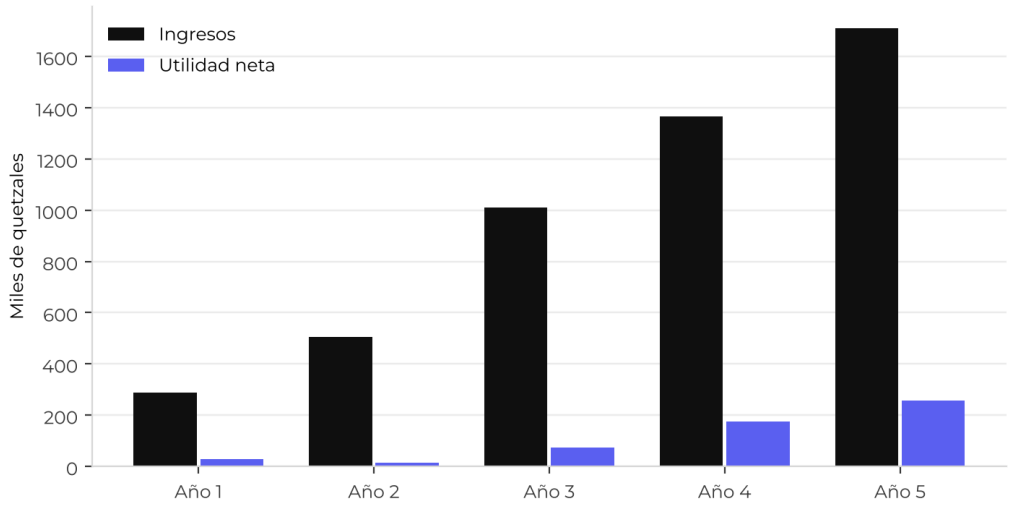
Tabla 42

Estado de resultados proyectado (en quetzales)

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos totales	Q288,000	Q504,960	Q1,010,409	Q1,366,800	Q1,709,245
(−) Costos variables	Q138,840	Q243,547	Q401,789	Q474,000	Q593,748
Margen de contribución	Q149,160	Q261,413	Q608,620	Q892,800	Q1,115,497
(−) Costos fijos	Q97,920	Q101,837	Q164,317	Q170,889	Q177,725
(−) Planilla con cargas	Q0	Q134,266	Q323,870	Q468,088	Q573,408
(−) Depreciación	Q4,000	Q4,000	Q18,800	Q18,800	Q18,800
(−) Amortización de diferidos	Q3,200	Q3,200	Q3,200	Q3,200	Q3,200
Utilidad antes de ISR	Q44,040	Q18,110	Q98,433	Q231,822	Q342,364
(−) ISR	Q14,400	Q4,528	Q24,608	Q57,956	Q85,591
Utilidad neta	**Q29,640**	**Q13,583**	**Q73,825**	**Q173,867**	**Q256,773**

Figura 6

Ingresos y utilidad neta proyectados



Nota. Elaboración propia con base en el modelo financiero.

7.7 Flujo de efectivo

Tabla 43

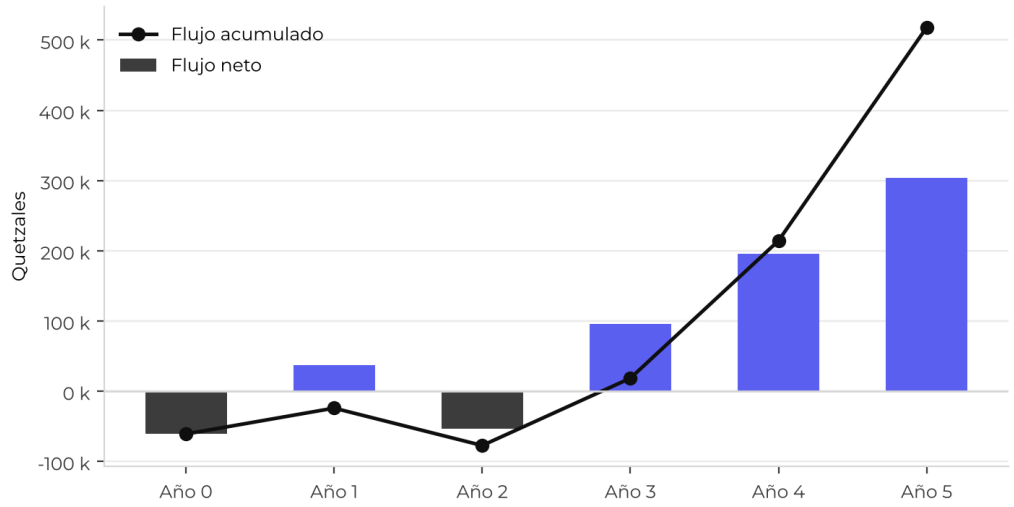
Flujo de efectivo del proyecto (en quetzales)

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Inversión inicial	(Q61,000)					
Flujo operativo neto (después de ISR)		Q36,840	Q20,783	Q95,825	Q195,867	Q278,773
Impresión DTF propia y adecuación			(Q74,000)			
Recuperación de capital de trabajo						Q25,000
Flujo neto	(Q61,000)	Q36,840	(Q53,217)	Q95,825	Q195,867	Q303,773
Flujo acumulado	(Q61,000)	(Q24,160)	(Q77,377)	Q18,448	Q214,315	Q518,088

Nota. Flujo operativo = margen de contribución − costos fijos − planilla − ISR. La depreciación y la amortización no son salidas de efectivo. El flujo del Año 2 es negativo por la inversión en impresión DTF.

Figura 7

Flujo de efectivo neto y acumulado a cinco años



Nota. Elaboración propia.

7.8 Evaluación económica: VPN, TIR, periodo de recuperación y relación beneficio / costo

TMAR (Baca Urbina, 2013) = (1 + inflación) × (1 + premio al riesgo) − 1 = (1.04)(1.14) − 1 = **18.56 %**, con inflación y premio al riesgo de referencia.

VPN = $-I_0 + \Sigma$ F□ ÷ $(1 + i)^t$; **TIR**: tasa que hace el VPN igual a cero; **PRI**: tiempo en que el flujo acumulado cubre la inversión; **B/C** = valor presente de los flujos futuros ÷ inversión inicial.

Tabla 44

Resultados de la evaluación económica del escenario base

Indicador	Resultado	Decisión
VPN al 18.56 %	Q218,519	Positivo: acepta
TIR	75.0 %	Mayor que la TMAR: acepta
Periodo de recuperación	2.81 años	Menor a 3 años
Relación beneficio / costo	4.58	Mayor que 1: acepta

El proyecto es financieramente atractivo en el escenario base. La TIR es alta porque la inversión inicial es pequeña frente a un negocio que ya genera ventas; no debe interpretarse como rentabilidad garantizada, y por eso se complementa con el análisis de sensibilidad y con la regla de activación por etapas.

7.9 Análisis de sensibilidad

Tabla 45

Escenarios de sensibilidad de la demanda

Escenario	Prendas/mes (Año 1)	VPN	TIR	Recuperación	B/C
Pesimista (−20 % de ventas) con contrataciones en el calendario base	112	Q-35,668	7.8 %	4.82 años	0.42
Pesimista (−20 %) con contrataciones aplazadas por la regla de activación	112	Q57,567	38.1 %	3.41 años	1.94
Base	140	Q218,519	75.0 %	2.81 años	4.58
Optimista (+15 % de ventas)	161	Q401,981	115.2 %	2.17 años	7.59

Nota. En el escenario aplazado la Etapa 2 pasa del Año 2 al Año 3 y la Etapa 3 del Año 3 al Año 4. Elaboración propia.

Tabla 46

Utilidad antes de ISR por año en cada escenario (en quetzales)

Escenario	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Pesimista con calendario base	Q14,208	(Q34,172)	(Q23,291)	Q53,263	Q119,265
Pesimista con activación por etapas	Q14,208	(Q34,172)	Q141,049	Q96,526	Q119,265
Base	Q44,040	Q18,110	Q98,433	Q231,822	Q342,364
Optimista	Q66,414	Q57,322	Q189,726	Q365,742	Q509,689

Lectura. Con una caída de 20 % en ventas y contrataciones en el calendario base, el proyecto no alcanza la TMAR (VPN negativo). Si las contrataciones solo se activan cuando se cumplen las condiciones de la sección 5.1.3, el mismo escenario conserva un VPN positivo y una TIR superior a la TMAR. La regla de activación es, por tanto, la principal protección financiera del plan.

Limitación. La proyección no incluye sueldos para la Gerencia General ni las jefaturas, cubiertas por los socios. Pagarlas a precios de referencia costaría unos Q552,960 al año con cargas, más que la utilidad neta del Año 4 (Q173,867). Por eso se prevé retribuirlas vía utilidades distribuidas (la utilidad neta del Año 5, Q256,773, equivale a unos Q85,591 por socio) y pagarlas solo si el negocio lo sostiene.

7.10 Riesgos y mitigación

Tabla 47

Riesgos principales del proyecto

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Reclamo por propiedad intelectual	Media	Alto	Diseños inspirados en la experiencia; revisión en F-GRA-02; registro de marca
Contratar antes de que la demanda lo sostenga	Media	Alto	Regla de activación por etapas con umbrales de tres meses (sección 5.1.3)
Dependencia de un proveedor de DTF	Media	Alto	Segundo proveedor; impresión propia desde la Etapa 3

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Descuentos que erosionan el margen	Alta	Medio	Política de precios y control del precio real frente al de lista
Errores en el régimen fiscal (IVA 12 % e ISR)	Media	Medio	Contador externo; planificar el cambio de régimen con la SAT
Pérdida o suplantación de cuentas	Media	Alto	Autenticación en dos pasos y respaldo de contactos
Caída de la demanda por fin de tendencia	Media	Medio	Colecciones permanentes, línea corporativa y venta de película a terceros

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- GRAFILAB ya opera por encima de su punto de equilibrio (≈ 122 frente a 106 prendas por mes) y su modelo bajo pedido y sin restock limita el riesgo de inventario.
- Con una inversión inicial de Q61,000 y Q74,000 adicionales para impresión DTF propia, el escenario base arroja VPN de Q218,519, TIR de 75.0 %, relación beneficio / costo de 4.58 y recuperación en 2.8 años.
- El crecimiento solo es seguro si la estructura de 13 plazas se incorpora por etapas: con −20 % de ventas y contrataciones sin condición el VPN es de Q-35,668, y con activación por etapas es de Q57,567.
- La mayor palanca inmediata es la disciplina de precios: cerrar la brecha de 8 % entre precio de lista y precio real.
- La principal amenaza externa es el riesgo de propiedad intelectual, que se mitiga con diseño inspirado en la experiencia y con el registro de la marca.
- Se recomienda constituir Grafilab, S. A., aplicar IVA general, sustituir los datos de referencia por los reales (Anexo A), obtener cotizaciones de la impresora DTF y definir cuándo se retribuirá a los socios que ejercen Gerencia y jefaturas.

REFERENCIAS

Acuerdo Gubernativo 137-2016. (2016). *Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental*. Presidencia de la República de Guatemala.

Acuerdo Gubernativo 229-2014. (2014). *Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional*. Presidencia de la República de Guatemala.

Acuerdo Gubernativo 33-2016. (2016). *Reformas al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional*. Presidencia de la República de Guatemala.

Acuerdo Gubernativo 57-2022. (2022). *Reformas al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional*. Presidencia de la República de Guatemala.

Baca Urbina, G. (2013). *Evaluación de proyectos* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Congreso de la República de Guatemala. (1961). *Código de Trabajo* (Decreto 1441).

Congreso de la República de Guatemala. (1970). *Código de Comercio* (Decreto 2-70).

Congreso de la República de Guatemala. (1992). *Ley del Impuesto al Valor Agregado* (Decreto 27-92).

Congreso de la República de Guatemala. (1998). *Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos* (Decreto 33-98).

Congreso de la República de Guatemala. (2000). *Ley de Propiedad Industrial* (Decreto 57-2000).

Congreso de la República de Guatemala. (2003). *Ley de Protección al Consumidor y Usuario* (Decreto 006-2003).

Congreso de la República de Guatemala. (2012). *Ley de Actualización Tributaria* (Decreto 10-2012).

GRAFILAB. (2026a). *Manual de Procedimientos* (GRA-MP, versión 1.0).

GRAFILAB. (2026b). *Manual de Salud y Seguridad Ocupacional*.

GRAFILAB. (2026c). *Manual de Marca* (versión 2.0).

GRAFILAB. (2026d). *Manual de Puestos: organización y descripción de puestos* (GRA-MOP, versión 1.0).

Osterwalder, A., y Pigneur, Y. (2010). *Business model generation*. John Wiley & Sons.

Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. *Harvard Business Review, 86*(1), 78–93.

Nota. Las citas legales deben verificarse en las versiones vigentes publicadas por el Congreso, la SAT y los ministerios correspondientes antes de la entrega final.

ANEXO A: DATOS DE REFERENCIA PARA SUSTITUIR

Los siguientes datos son ficticios o estimados y se usan mientras el equipo obtiene los reales. Cada uno indica la fuente que debe reemplazarlo.

Tabla 48

Datos ficticios de referencia y fuente de sustitución

Dato	Valor usado	Fuente que lo sustituye
NIT de la sociedad	4829371-K	Constancia de inscripción en la SAT
Capital social y aportes de los socios	Q100,000 autorizado; Q61,000 pagado	Escritura de constitución
Resultados de la encuesta y embudo de demanda	n = 384; 22 % y 2.4 prendas	Encuesta aplicada y datos del INE
Costo variable por prenda	Q73 (desglose de referencia)	Órdenes de compra F-GRA-05 y recepciones F-GRA-06
Composición de costos fijos	Q8,160 por mes	Facturas y estados de cuenta
Sueldos de los 12 puestos	Sección 5.2	Perfil salarial del mercado y salario mínimo vigente
Cotización de equipos	Q20,000 y Q74,000	Tres cotizaciones por equipo
Costos de constitución y registro de marca	Q16,000 de diferidos	Notario y aranceles del Registro
Calificación de proveedores	Sección 4.4.2	Historial de recepciones y reclamos
Volumen, pedidos corporativos y película a terceros	Sección 7.2	Registro de pedidos F-GRA-03 y F-GRA-04
Capacidad de planchado e impresión	440 y 792 unidades	Medición de tiempos reales

ANEXO B: REVISIÓN DE CIFRAS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR

Tabla 49

Correcciones aplicadas al modelo y al documento

Tema	Versión anterior	Corrección aplicada
ISR	Tasa plana de 5 % sobre ingresos todos los años	Fórmula del régimen simplificado (5 % hasta Q30,000 mensuales y Q1,500 más 7 % del excedente) o 25 % sobre utilidades, el menos oneroso
Régimen de IVA	Pequeño contribuyente, que es solo para personas individuales	Sociedad anónima con IVA general de 12 %; ingresos netos de IVA
Planilla	Sin sueldos; no consideraba los 12 puestos de los manuales	Planilla por etapas con factor de cargas de 1.44 y reglas de activación
Impresión DTF	Tercerizada todos los años	Propia desde la Etapa 3, como indican los manuales, con inversión de Q74,000 y ahorro de Q23 por prenda
Punto de equilibrio	Una sola cifra de 106 prendas	Cifra por año que incorpora planilla y costos fijos adicionales
Financiamiento	Sin fuentes y usos	Utilidades retenidas más aporte adicional de unos Q16,400
Sensibilidad	Sin considerar contrataciones	Escenario pesimista con y sin regla de activación
Logotipo y marca	Logotipo reconstruido y criterios de los primeros drops	Archivos oficiales y Manual de Marca 2.0